Chapitre 4
Vecteurs dans un repère

Table des matières

1 Repère du plan **2**

2 Coordonnées d'un vecteur **2**
2.1 Définition 2
2.2 Coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ 3
2.3 Égalité de deux vecteurs 3

3 Distance entre deux points **4**

4 Milieu d'un segment **5**

5 Somme de vecteurs **6**

6 Produit d'un vecteur par un réel **6**

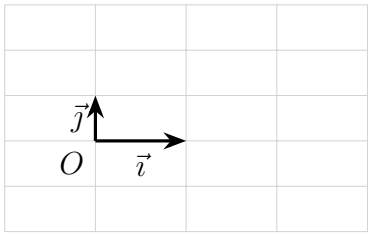
1 Repère du plan

Définition 1 : Repère

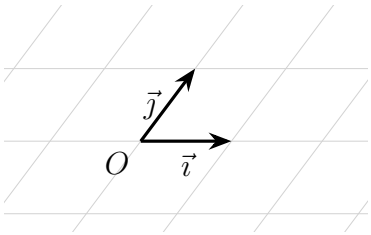
Soit O un point du plan et $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ deux vecteurs de directions différentes. Le triplet $(O\,;\,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ est un **repère** du plan, et le couple $(\vec{\imath},\vec{\jmath})$ est sa **base**.

- Si $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ ont des directions perpendiculaires, le repère est **orthogonal**.
- Si $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ ont la même norme, le repère est **normé**.
- Si les deux conditions sont vérifiées, le repère est **orthonormé**.
- Sinon, le repère est **quelconque**.

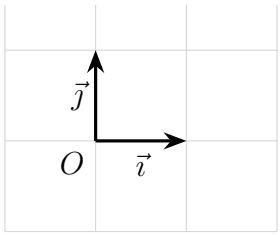
Exemple.
Donner la nature de chaque repère.



Repère orthogonal



Repère quelconque



Repère orthonormé

Remarque.
Dans toute la suite du chapitre, on se place dans un **repère orthonormé** $(O\,;\,\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

2 Coordonnées d'un vecteur

2.1 Définition

Définition 2 : Coordonnées d'un vecteur

Pour tout vecteur $\vec{u}$ du plan, il existe deux réels **uniques** x et y tels que $\vec{u} = x\,\vec{\imath} + y\,\vec{\jmath}$.
Ces réels sont les **coordonnées** de $\vec{u}$. On note $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, en colonne.

Remarques.

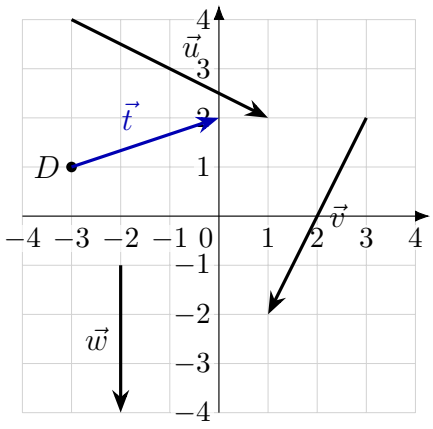
- x est le déplacement **horizontal** (négatif vers la gauche) et y le déplacement **vertical** (négatif vers le bas).
- On écrit les coordonnées d'un vecteur **en colonne**, et celles d'un point **en ligne** : $A(x\,;\,y)$.

Exemple.

Lire les coordonnées des vecteurs représentés ci-contre.

$\vec{u}\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$ $\vec{v}\begin{pmatrix}-2\\-4\end{pmatrix}$ $\vec{w}\begin{pmatrix}0\\-3\end{pmatrix}$

Représenter le vecteur $\vec{t}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ à partir du point D.



2.2 Coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$

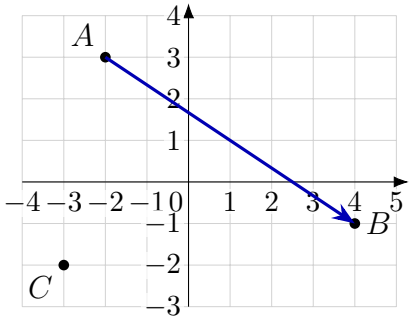
Proposition 1

Soit $A(x_A\,;\,y_A)$ et $B(x_B\,;\,y_B)$ deux points. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$$

Exemple.
On donne $A(-2\,;\,3)$, $B(4\,;\,-1)$ et $C(-3\,;\,-2)$.

- $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4-(-2)\\-1-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}$
- $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-3-4\\-2-(-1)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-7\\-1\end{pmatrix}$
- $\overrightarrow{CA}\begin{pmatrix}-2-(-3)\\3-(-2)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\5\end{pmatrix}$



Remarque.
Si O est l'origine du repère, le vecteur $\overrightarrow{OM}$ a les mêmes coordonnées que le point M. En physique, on l'appelle le *vecteur position* de M, et $\overrightarrow{AB}$ le *vecteur déplacement* de A à B.

2.3 Égalité de deux vecteurs

Proposition 2

Deux vecteurs sont égaux *ssi* ils ont les **mêmes coordonnées**.

Méthode : Trouver le quatrième sommet d'un parallélogramme

On rappelle que $ABCD$ est un parallélogramme *ssi* $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
On calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, puis on écrit que $\overrightarrow{DC}$ a les mêmes coordonnées : on obtient une équation pour x_D et une pour y_D.

Exemple.
On donne $A(1\,;\,1)$, $B(4\,;\,2)$ et $C(3\,;\,5)$. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4-1\\2-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}3-x_D\\5-y_D\end{pmatrix}$.
$ABCD$ est un parallélogramme *ssi* $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, c'est-à-dire $3-x_D = 3$ et $5-y_D = 1$.
Donc $x_D = 0$ et $y_D = 4$: $D(0\,;\,4)$.

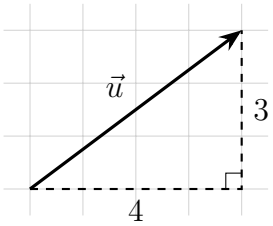
3 Distance entre deux points

Proposition 3 : Norme d'un vecteur

Dans un repère orthonormé, la norme du vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ est :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$$

Exemple.
Pour $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$, on trace un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 4 et 3.
D'après le théorème de Pythagore :



$$\|\vec{u}\|^2 = 4^2+3^2 = 16+9 = 25$$

donc $\|\vec{u}\| = \sqrt{25} = 5$.

Proposition 4 : Distance entre deux points

Dans un repère orthonormé, la distance entre $A(x_A\,;\,y_A)$ et $B(x_B\,;\,y_B)$ est la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$:

$$AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$$

Exemple.
On reprend $A(-2\,;\,3)$, $B(4\,;\,-1)$ et $C(-3\,;\,-2)$, avec $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-7\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CA}\begin{pmatrix}1\\5\end{pmatrix}$.

- $AB = \sqrt{6^2+(-4)^2} = \sqrt{36+16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$
- $BC = \sqrt{(-7)^2+(-1)^2} = \sqrt{49+1} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

- $CA = \sqrt{1^2 + 5^2} = \sqrt{1 + 25} = \sqrt{26}$

Méthode : Déterminer la nature d'un triangle

- On calcule les longueurs des trois côtés.
- Deux côtés de même longueur : le triangle est **isocèle**.
- Si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres, le triangle est **rectangle** (réciproque du théorème de Pythagore).

Exemple.
On donne $E(1\,;\,1)$, $F(4\,;\,5)$ et $G(-3\,;\,4)$. Quelle est la nature du triangle EFG ?

$EF = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ et $EG = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$.
$FG = \sqrt{(-7)^2 + (-1)^2} = \sqrt{50}$.
$EF = EG$: le triangle est isocèle en E. De plus $EF^2 + EG^2 = 25 + 25 = 50 = FG^2$: il est rectangle en E.
Le triangle EFG est donc rectangle isocèle en E.

4 Milieu d'un segment

Proposition 5 : Caractérisation vectorielle du milieu

I est le milieu du segment $[AB]$ *ssi* $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.

Proposition 6 : Coordonnées du milieu

Le milieu I du segment $[AB]$ a pour coordonnées :

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \qquad \text{et} \qquad y_I = \frac{y_A + y_B}{2}$$

Démonstration (pour aller plus loin).
Comme $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées : $x_I - x_A = x_B - x_I$. Donc $2x_I = x_A + x_B$, soit $x_I = \dfrac{x_A + x_B}{2}$. On procède de même pour y_I. □

Exemple.
On reprend $A(-2\,;\,3)$, $B(4\,;\,-1)$ et $C(-3\,;\,-2)$. On note I, J et K les milieux de $[AB]$, $[BC]$ et $[AC]$.

- $x_I = \dfrac{-2 + 4}{2} = 1$ et $y_I = \dfrac{3 + (-1)}{2} = 1$, donc $I\,(1\,;\,1)$.
- $J\left(\dfrac{1}{2}\,;\,-\dfrac{3}{2}\right)$ $K\left(-\dfrac{5}{2}\,;\,\dfrac{1}{2}\right)$

Méthode : Utiliser le milieu

- **Parallélogramme** : un quadrilatère est un parallélogramme *ssi* ses diagonales ont le même milieu.
- **Symétrique** : B est le symétrique de A par rapport à M *ssi* M est le milieu de $[AB]$.

Exemple.
On donne $A(-3\,;\,1)$ et $M(2\,;\,-2)$. Déterminer les coordonnées du symétrique B de A par rapport à M.

M est le milieu de $[AB]$, donc $\dfrac{-3+x_B}{2}=2$ et $\dfrac{1+y_B}{2}=-2$.
D'où $-3+x_B=4$ et $1+y_B=-4$, soit $x_B=7$ et $y_B=-5$: $B(7\,;\,-5)$.

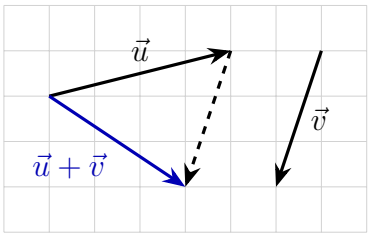
5 Somme de vecteurs

Proposition 7

Si $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$, alors $\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}x+x'\\y+y'\end{pmatrix}$.

Exemple.
On a représenté deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

- $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\-3\end{pmatrix}$
- $\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}4+(-1)\\1+(-3)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$



On construit $\vec{u}+\vec{v}$ en mettant les flèches bout à bout : on retrouve les mêmes coordonnées.

Remarque.
On retrouve la relation de Chasles. Avec $A(-2\,;\,3)$, $B(4\,;\,-1)$ et $C(-3\,;\,-2)$:

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-7\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\-5\end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-3-(-2)\\-2-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\-5\end{pmatrix}$$

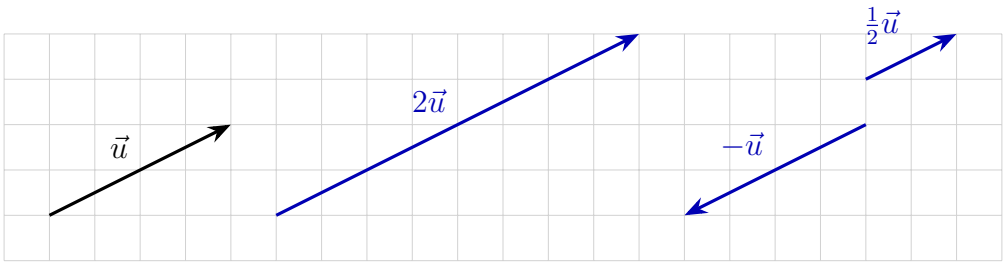
6 Produit d'un vecteur par un réel

Définition 3 : Rappel du chapitre 1

Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul et k un réel non nul. Le vecteur $k\vec{u}$ a :

- la **même direction** que $\vec{u}$;
- le **même sens** que $\vec{u}$ si $k>0$, le **sens contraire** si $k<0$;
- une norme égale à $|k|\times\|\vec{u}\|$.

Exemple.
À partir du vecteur $\vec{u}$, construire les vecteurs $2\vec{u}$, $-\vec{u}$ et $\frac{1}{2}\vec{u}$.



Proposition 8

Si $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et k est un réel, alors $k\vec{u}\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$.

Exemple.
Avec $\vec{u}\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$:

- $3\vec{u}\begin{pmatrix} 3\times 4 \\ 3\times(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -6 \end{pmatrix}$
- $-\frac{1}{2}\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$
- $2\vec{u}-3\vec{v}\begin{pmatrix} 8-(-3) \\ -4-9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ -13 \end{pmatrix}$
- $\vec{u}+4\vec{v}\begin{pmatrix} 4-4 \\ -2+12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \end{pmatrix}$

Exemple.
On donne $A(1\,;\,2)$ et $B(2\,;\,-1)$. Déterminer les coordonnées du point M tel que $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, donc $3\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ -9 \end{pmatrix}$. Et $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix} x_M-1 \\ y_M-2 \end{pmatrix}$.
$x_M - 1 = 3$ et $y_M - 2 = -9$, donc $M(4\,;\,-7)$.

Savoir-faire du chapitre

- Lire les coordonnées d'un vecteur et représenter un vecteur de coordonnées données.
- Calculer les coordonnées d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- Déterminer le quatrième sommet d'un parallélogramme.
- Calculer une distance et déterminer la nature d'un triangle.
- Calculer les coordonnées du milieu d'un segment, d'un symétrique.
- Calculer les coordonnées d'une somme de vecteurs et d'un produit par un réel.
- Construire le vecteur $k\vec{u}$.